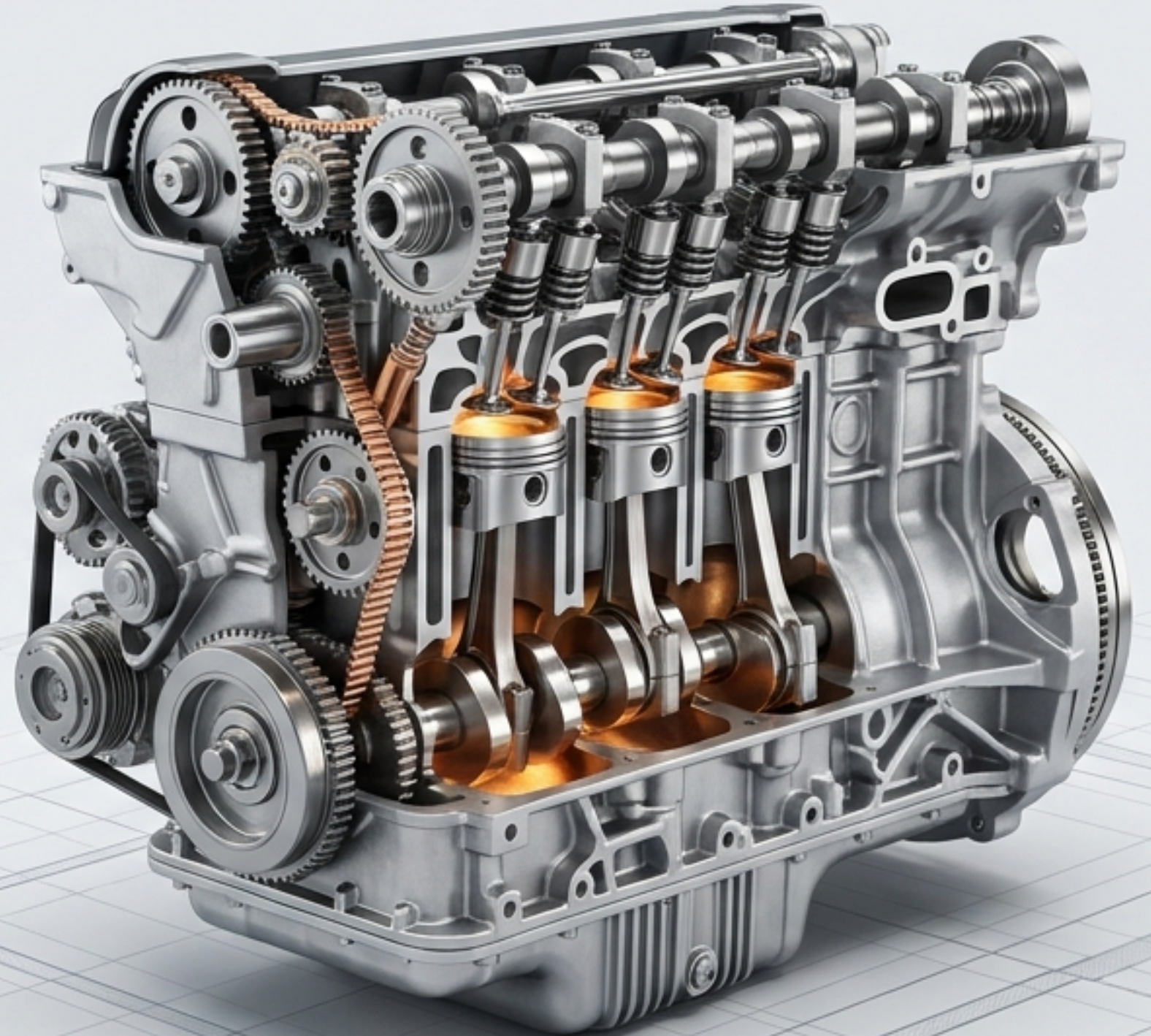


Macchine termiche e motori

Il calore è energia — ma
attenzione a come la usi.



Il calore: energia di seconda qualità

Trasformare il movimento in calore è facile al 100%, ma il contrario è impossibile.

L'Entropia:

L'energia tende a disperdersi spontaneamente e diventare disordinata. Non puoi mai recuperarla tutta.

Strofina le mani:

Trasformi il 100% del lavoro meccanico in calore. Prova a fare l'inverso: è impossibile!



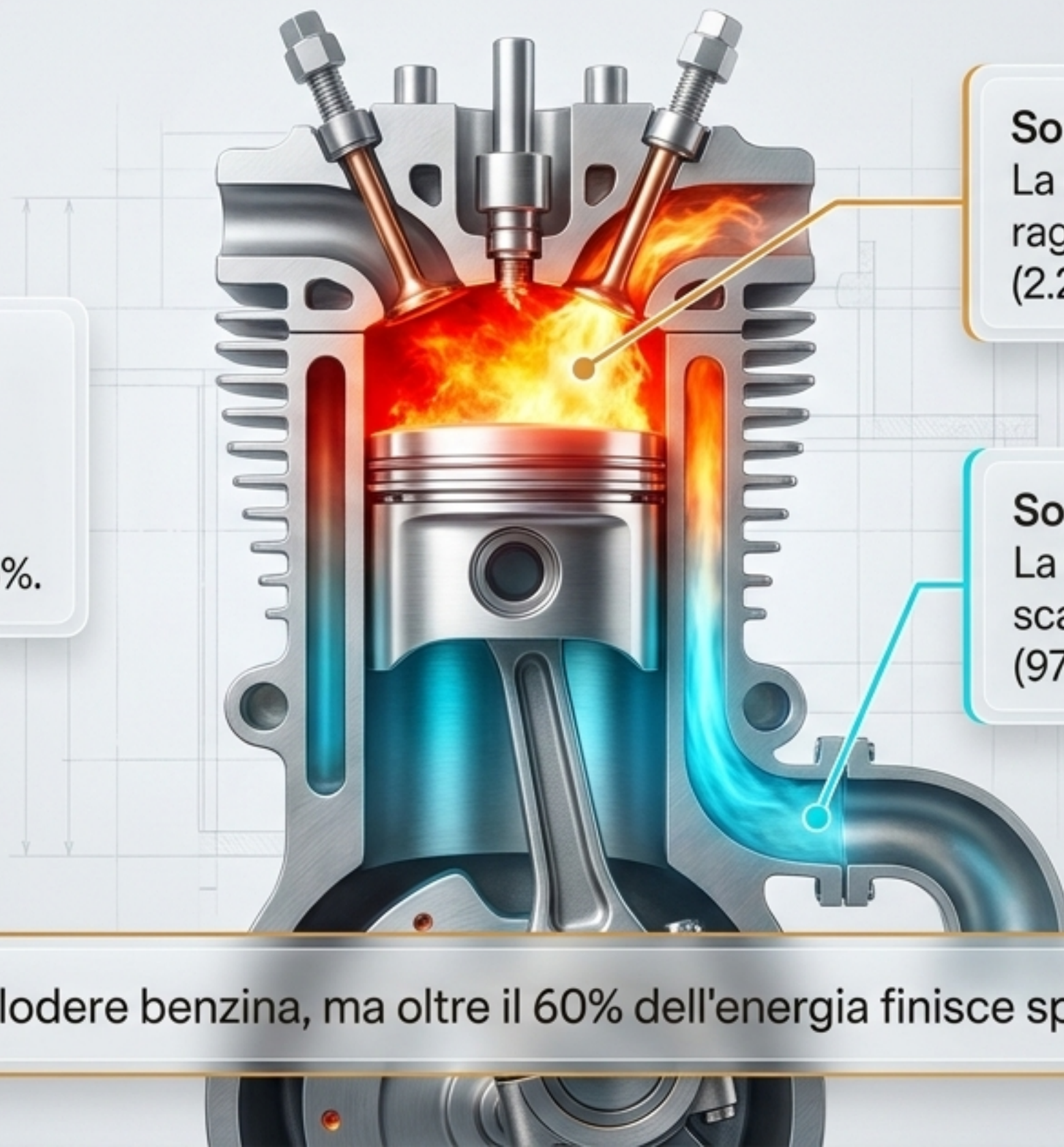
Conseguenza pratica:

Nessuna macchina termica potrà mai avere un rendimento del 100%. È un limite fisico invalicabile.

L'energia termica si degrada sempre: una parte si disperde irrecuperabilmente nell'ambiente.

Il limite invalicabile di Carnot

Il rendimento massimo di un motore dipende solo da due temperature.



Motore a benzina:

Resa massima teorica
(Formola di Carnot) al 57%.
Nelle auto comuni reali
scende ad appena il 25–35%.

Sorgente Calda (T_H):

La camera di combustione
raggiunge circa 2.000°C
(2.273 K).

Sorgente Fredda (T_C):

La temperatura dei gas di
scarico è di circa 700°C
(973 K).

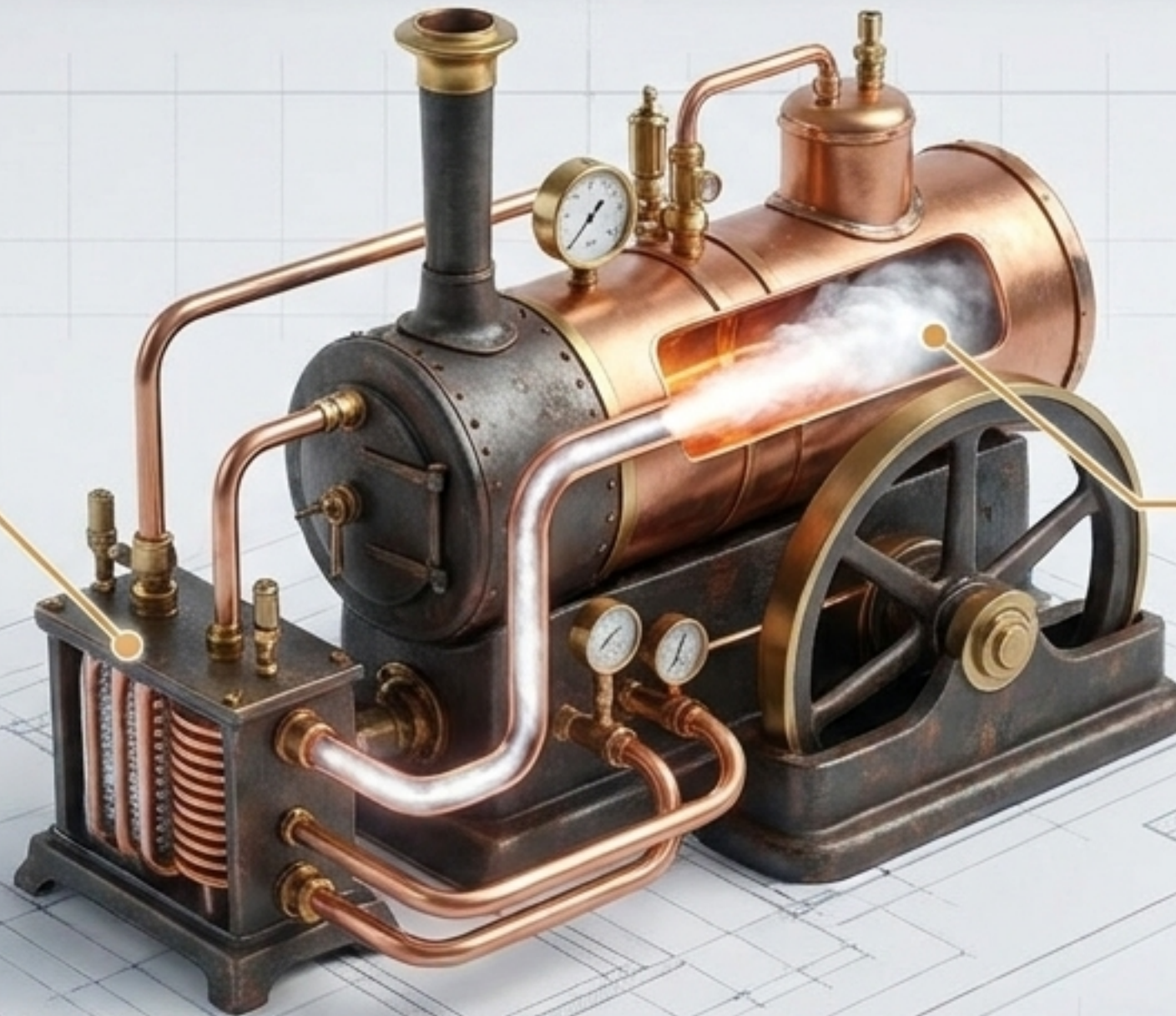
Paghi per far esplodere benzina, ma oltre il 60% dell'energia finisce sprecata nell'aria.

La macchina a vapore

Nel 1769, James Watt separò il condensatore dal cilindro e cambiò la storia.

Niente sprechi

Watt smise di raffreddare e scaldare l'intero cilindro a ogni ciclo, inventando il condensatore separato.



Potenza e treni

Le fabbriche non dipendono più dai fiumi. Watt misurò questa immensa nuova forza inventando il cavallo vapore (1 hp = 746 watt).

Nasce la Rivoluzione Industriale: la produzione decuplica, ma inizia l'inquinamento di massa.

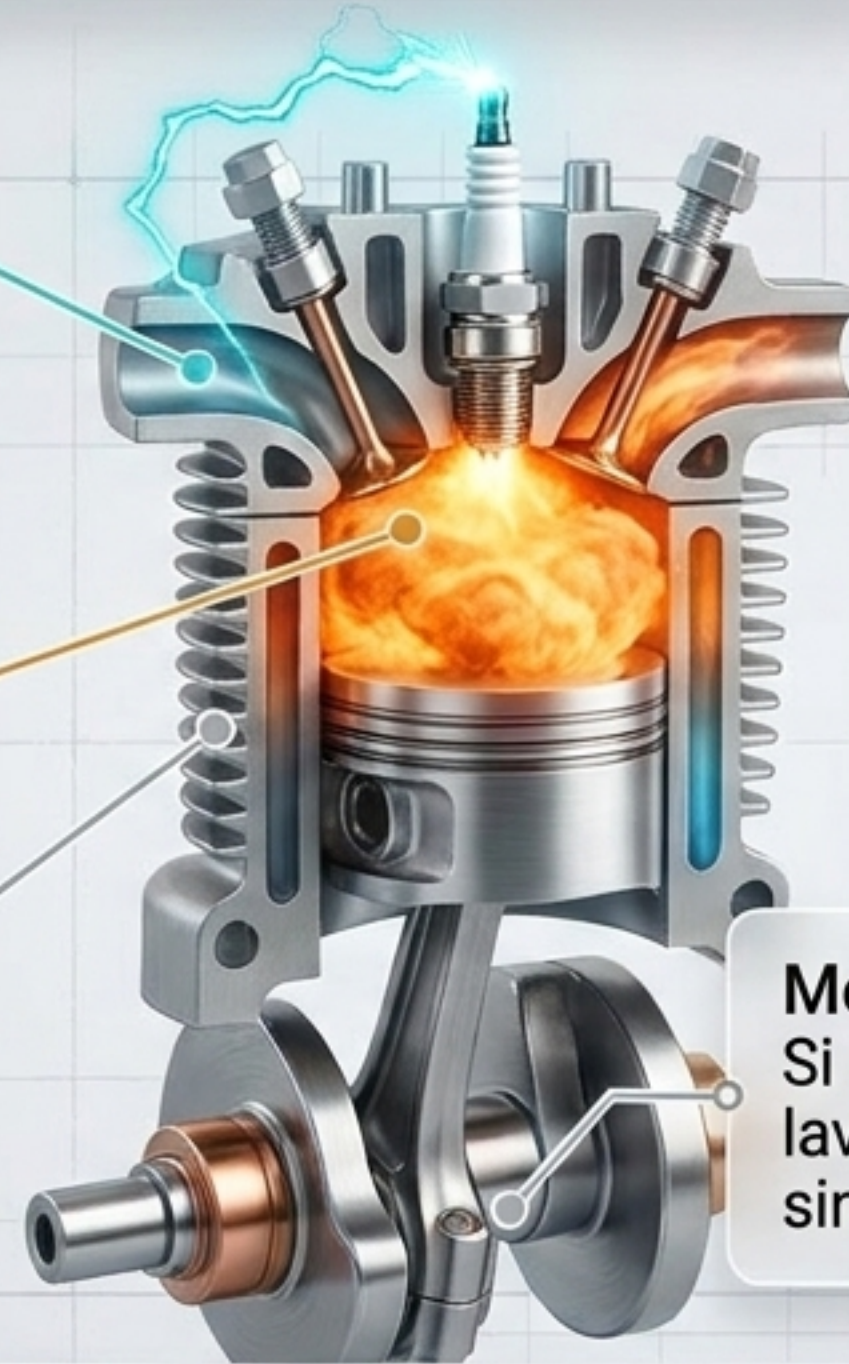
Il motore a 4 tempi

Nikolaus Otto porta la combustione dentro il cilindro: niente più caldaie esterne.

Aspirazione e Compressione:
Entra la miscela. Il pistone sale e comprime aria e benzina a 1/10 del loro volume originale.

Scoppio / Potenza:
La candela scocca la scintilla. L'esplosione spinge giù il pistone. (È l'unico tempo attivo!).

Scarico:
I gas combusti vengono espulsi per ricominciare.

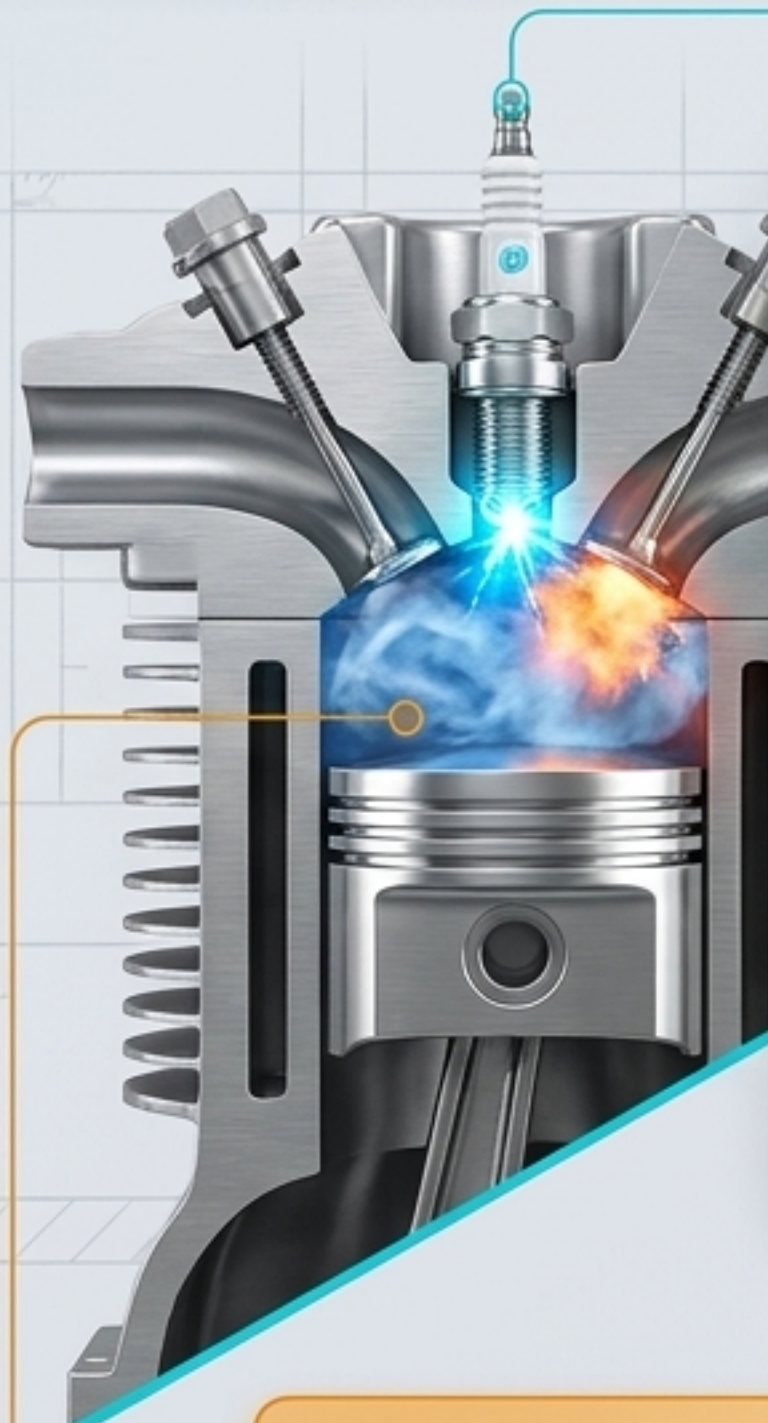


Moto rotatorio:
Si usano più cilindri (4, 6, 8) che lavorano sfalsati per trasformare singoli in un movimento continuo.

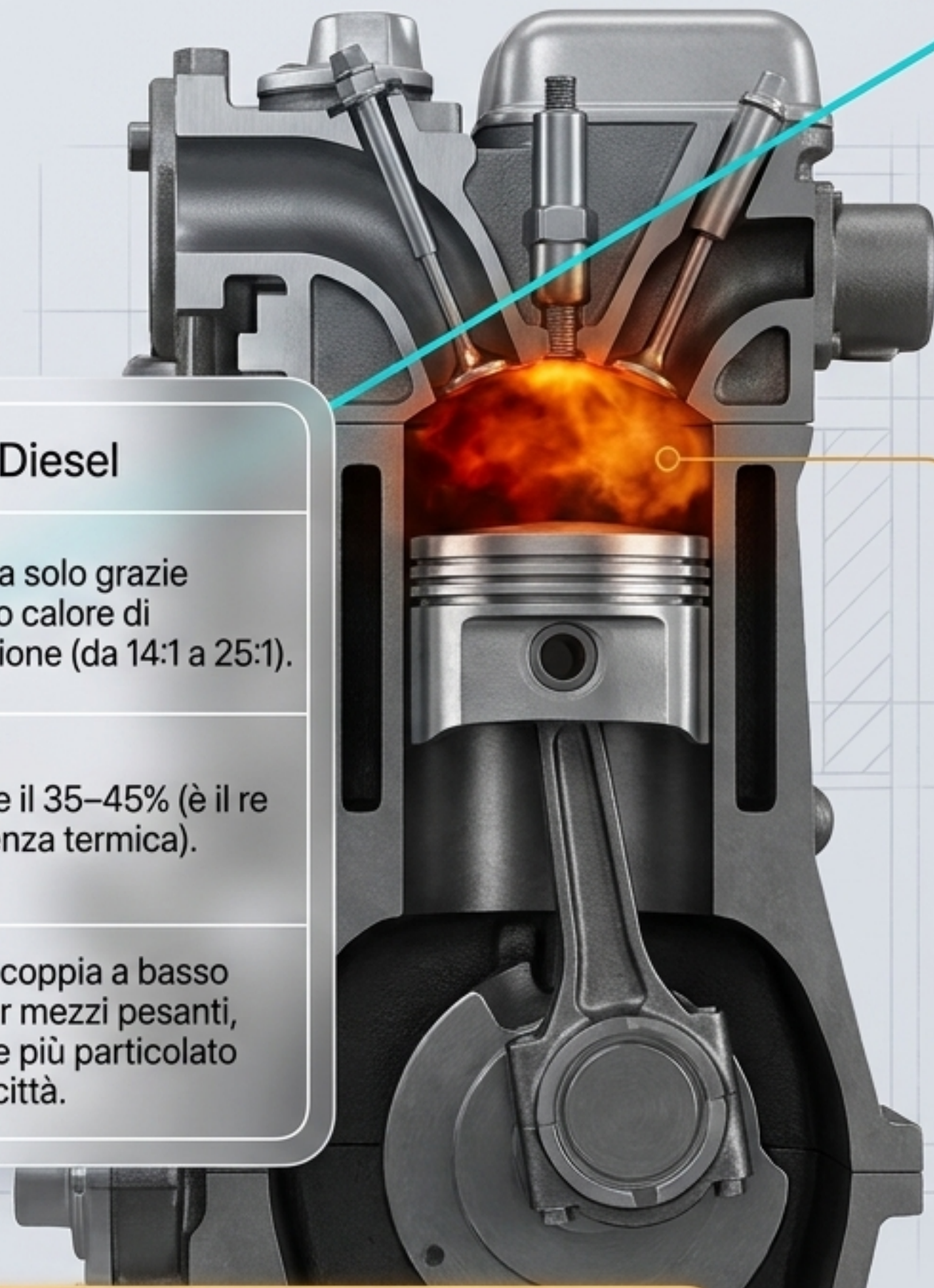
Tre tempi servono solo a preparare l'unico tempo che produce davvero forza.

Diesel contro Benzina

Rudolf Diesel voleva più efficienza, così eliminò del tutto le candele.



	Benzina	Diesel
Accensione	Usa la candela.	Esplode da solo grazie all'estremo calore di compressione (da 14:1 a 25:1).
Efficienza termica	Si ferma al 25–35%.	Raggiunge il 35–45% (è il re dell'efficienza termica).
I camion (Uso)	Ideale per auto leggere.	Maggiore coppia a basso regime per mezzi pesanti, ma emette più particolato nocivo in città.



Il diesel consuma meno carburante per km, ma i suoi costi di manutenzione restano superiori.

Una fisica completamente diversa

Niente fuoco, niente termodinamica. Solo interazione tra campi magnetici e corrente.

Le uniche parti:

Il Rotore che gira (magnete al neodimio) e lo Statore fisso (bobine di rame).
Zero pistoni, solo 3 parti in movimento totale!

Il segreto elettromagnetico:

L'inverter crea un campo magnetico rotante nello statore che trascina fisicamente il rotore con sé.

L'auto elettrica:

Grazie all'assenza di combustione e attriti, il rendimento balza al 90-95%, con manutenzione necessaria solo dopo 100.000+ km.

Senza bruciare nulla aggiriamo il limite di Carnot:
l'energia elettrica diventa meccanica quasi direttamente.

Sintesi del percorso

Cosa abbiamo imparato su energia, calore e movimento.

Il Limite Termico

Il calore si disperde sempre (Entropia).
Il ciclo di Carnot ci dimostra che i motori termici non saranno mai efficienti al 100%.

Il Ciclo a 4 Tempi

Aspirazione, compressione, scoppio (l'unico che crea potenza reale) e scarico. È la tecnologia su cui si è basato l'intero XX secolo.

La Nuova Fisica

I motori elettrici usano campi magnetici. Hanno un'efficienza irraggiungibile (90-95%) ma la loro autonomia attuale (300-600 km) deve ancora battere quella termica (600-800 km).

Conoscendo le enormi differenze di efficienza, quale motore sceglieresti tu per la tua auto del futuro?